پاسخنامهٔ فصل ۳: استدلال و اثبات در هندسه — نمونه سوم (چالشی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. در هر مورد، حالت هم‌نهشتی را نام ببرید: «دو زاویه و ضلع بین آن‌ها در دو مثلث مساوی است.» (۱٫۵ نمره)

پاسخ: زضز (ASA)

۲. مثلث ABC با ضلع‌های $7, 24, 25$ با مثلث DEF متشابه است و نسبت تشابه $\frac{DEF}{ABC} = 2$ می‌باشد. ضلع‌های DEF را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $14, 48, 50$

راه‌حل: هر ضلع را در ۲ ضرب می‌کنیم.

۳. مجموع زاویه‌های داخلی یک ۱۱ضلعی محدب چند درجه است؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: 1620°

راه‌حل: $(n-2)\times 180 = 9\times 180 = 1620$.

۴. دو مثلث متشابه با نسبت تشابه ۲ هستند. اگر مساحت مثلث کوچک‌تر 6 باشد، مساحت مثلث بزرگ‌تر چقدر است؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: 24

راه‌حل: نسبت مساحت‌ها مجذور نسبت تشابه است: $2^2 \times 6 = 24$.

۵. در مثلث ABC داریم $\hat{A} = 58^\circ$ و $\hat{B} = 62^\circ$. اندازهٔ $\hat{C}$ را به دست آورید. (۲ نمره)

پاسخ: $\hat{C} = 60^\circ$

راه‌حل: مجموع زاویه‌های داخلی هر مثلث 180° است.

۶. دو خط موازی را یک خط مورب قطع کرده است. اگر یکی از زاویه‌های متبادل داخلی 93° باشد، زاویهٔ متناظر آن و زاویهٔ هم‌طرف داخلی (در یک سمت مورب) چند درجه‌اند؟ (۲ نمره)

پاسخ: متناظر: 93°؛ هم‌طرف داخلی: 87°

راه‌حل: زاویه‌های متناظر و متبادل مساوی‌اند؛ زاویه‌های هم‌طرف داخلی مکمل‌اند.

۷. در چهارضلعی $ABCD$ قطرها در نقطهٔ O یکدیگر را نصف می‌کنند. ثابت کنید $AB = CD$. (۲ نمره)

پاسخ: مثلث‌های AOB و COD: $AO = OC$ و $BO = OD$ (فرض) و $\widehat{AOB} = \widehat{COD}$ (متقابل به رأس)؛ پس (ض‌زض) هم‌نهشت‌اند و $AB = CD$.

۸. در مثلثی دو زاویهٔ داخلی 45° و 80° است. زاویهٔ خارجی مجاور زاویهٔ سوم را بیابید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: 125°

راه‌حل: زاویهٔ خارجی برابر مجموع دو زاویهٔ داخلی غیرمجاور است: $45 + 80 = 125$. (راستی‌آزمایی: زاویهٔ سوم 55° و مکمل آن 125°.)

۹. در مثلث ABC با $AB = AC$، نیمساز زاویهٔ A ضلع BC را در D قطع می‌کند. ثابت کنید $\hat{B} = \hat{C}$. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: مثلث‌های ABD و ACD: $AB = AC$ (فرض)، $\widehat{BAD} = \widehat{CAD}$ (نیمساز)، AD ضلع مشترک؛ پس به حالت (ض‌زض) هم‌نهشت‌اند و $\hat{B} = \hat{C}$.

۱۰. ثابت کنید در هر مثلث، اندازهٔ هر زاویهٔ خارجی برابر مجموع دو زاویهٔ داخلی غیرمجاور با آن است. (۳ نمره)

پاسخ: در مثلث ABC زاویهٔ خارجی رأس C را E بنامید. $\hat{C} + E = 180^\circ$ (مجاور و مکمل) و $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$. پس $E = 180^\circ - \hat{C} = \hat{A} + \hat{B}$.